VELLORA HOTEL

מסמך אפיון – מערכת בקשות הזמנה לבית מלון

צד שרת (Backend) · גרסה מאושרת · אוקטובר 2026

א. תיאור הפרויקט

שם: VELLORA HOTEL

מטרה: לקוחות מוצאים חדר פנוי לתאריכים שלהם ושולחים בקשת הזמנה. המנהל מאשר או דוחה את הבקשה, ומנהל את החדרים.

משתמשים:

- **מבקר** (לא מחובר) – צופה בחדרים זמינים ומסנן.
- **לקוח** – נרשם בעצמו, שולח בקשות הזמנה וצופה בהיסטוריה שלו.
- **מנהל** – מנהל חדרים, מאשר או דוחה בקשות, ומוסיף מנהלים.

טכנולוגיות: Node.js, Express, TypeScript, PostgreSQL, Prisma, Zod, JWT, bcrypt, Swagger, Vitest. תמונות נשמרות ב־Cloudflare R2 (חלופה: Cloudinary).

ב. רשימת מסכים

מסך	מי רואה	מה מוצג ומה אפשר לעשות
רשימת חדרים (דף הבית)	כולם	כרטיסי חדרים זמינים. סינון לפי תאריך כניסה ויציאה (מציג רק חדרים פנויים), סוג חדר, טווח מחיר, מספר אורחים מינימלי, וחיפוש לפי שם. מיון לפי מחיר או שם.
פרטי חדר	כולם	כל פרטי החדר ותמונה. כפתור "בקשת הזמנה" (מחייב התחברות).
הרשמה	מבקר	שם מלא, אימייל, סיסמה ואימות סיסמה.
התחברות	מבקר	אימייל וסיסמה.
טופס בקשת הזמנה	לקוח	תמונת החדר ופרטיו. תאריכים (מגיעים מהסינון אם נבחרו), שם אורח, טלפון, הערות. מציג מחיר כולל.
ההזמנות שלי	לקוח	היסטוריית הבקשות עם סטטוס, תמונת החדר ופרטיו. סינון לפי סטטוס.
ניהול הזמנות	מנהל	כל ההזמנות. סינון לפי סטטוס, טווח תאריכים, חדר וחיפוש לקוח. מיון. כפתורי "אישור" ו"דחייה" לבקשות ממתינות.
ניהול חדרים	מנהל	כל החדרים כולל לא זמינים. הוספה, עריכה ומחיקה.
טופס חדר	מנהל	הוספה או עריכה של חדר, כולל העלאת תמונה.
ניהול מנהלים	מנהל	רשימת מנהלים והוספת מנהל חדש.

ג. הרשאות

פעולה	מבקר	לקוח	מנהל
צפייה בחדרים זמינים וסינון	✔	✔	✔
צפייה בחדרים לא זמינים	✘	✘	✔
הרשמה	✔	–	–

מנהל	לקוח	מבקר	פעולה
✘	✔	✘	שליחת בקשת הזמנה
–	✔	✘	צפייה בהזמנות של עצמו
✔	✘	✘	צפייה בכל ההזמנות
✔	✘	✘	אישור או דחיית בקשה
✔	✘	✘	הוספה, עריכה ומחיקת חדר
✔	✘	✘	הוספת מנהל וצפייה במנהלים

לקוח לעולם לא יראה הזמנה של לקוח אחר, גם אם ינסה לשלוח מזהה של הזמנה זרה. זהות המשתמש נקבעת תמיד לפי ה־Token בלבד.

ד. תכנון מסד הנתונים

טבלה 1: User – משתמשים

מטרה: שמירת לקוחות ומנהלים.

שדה	טיפוס	חובה	הערות
`id`	UUID	כן	**Primary Key**
`fullName`	טקסט (2–100 תווים)	כן	
`email`	טקסט	כן	**ייחודי**, נשמר באותיות קטנות
`passwordHash`	טקסט	כן	לעולם לא מוחזר ב־API
`role`	`CUSTOMER` / `ADMIN`	כן	ברירת מחדל: `CUSTOMER`
`createdAt`, `updatedAt`	תאריך ושעה	כן	אוטומטי

טבלה 2: Room – חדרים

מטרה: האובייקט המרכזי של המערכת – החדרים במלון.

שדה	טיפוס	חובה	הערות
`id`	UUID	כן	**Primary Key**
`roomNumber`	מספר שלם (1–9999)	כן	**ייחודי**
`name`	טקסט (2–100)	כן	למשל "סוויטת הנוף"
`type`	`SINGLE` / `DOUBLE` / `FAMILY` / `SUITE`	כן	יחיד / זוגי / משפחתי / סוויטה
`pricePerNight`	מספר עשרוני	כן	גדול מ־0
`maxGuests`	מספר שלם (1–10)	כן	
`floor`	מספר שלם (0–100)	כן	
`description`	טקסט (עד 1000)	לא	
`imageKey`	טקסט	לא	מזהה התמונה בשירות האחסון, נוצר אוטומטית
`status`	`AVAILABLE` / `UNAVAILABLE`	כן	ברירת מחדל: `AVAILABLE`
`createdAt`, `updatedAt`	תאריך ושעה	כן	אוטומטי

טבלה 3: Booking – בקשות הזמנה

מטרה: בקשות ההזמנה של הלקוחות וההחלטות של המנהל.

שדה	טיפוס	חובה	הערות
`id`	UUID	כן	**Primary Key**
`userId`	UUID	כן	**Foreign Key** ← User (הלקוח ששלח)
`roomId`	UUID	לא	**Foreign Key** ← Room. מתרוקן אם החדר נמחק
`roomNumber`, `roomName`, `pricePerNight`	העתק מהחדר	כן	נשמר ברגע הבקשה, כך שההיסטוריה נשמרת גם אם החדר נמחק או המחיר השתנה
`checkIn`, `checkOut`	תאריך	כן	
`nights`	מספר שלם	כן	מחושב בשרת
`totalPrice`	מספר עשרוני	כן	מחושב בשרת
`guestName`	טקסט (2–100)	כן	אם הלקוח לא מילא – שמו של הלקוח
`phone`	טקסט	כן	מספר טלפון תקין
`notes`	טקסט (עד 500)	לא	
`status`	`PENDING` / `APPROVED` / `REJECTED`	כן	ממתינה / מאושרת / נדחתה. ברירת מחדל: `PENDING`
`decidedById`	UUID	לא	**Foreign Key** ← User (המנהל שהחליט)
`decidedAt`	תאריך ושעה	לא	
`createdAt`, `updatedAt`	תאריך ושעה	כן	אוטומטי

קשרים

- משתמש אחד ← הרבה הזמנות (כלקוח).
- חדר אחד ← הרבה הזמנות.
- מנהל אחד ← הרבה החלטות על הזמנות.

כללי תקינות עסקיים

- תאריך כניסה לא בעבר. תאריך יציאה אחרי תאריך הכניסה. עד 30 לילות, ועד שנה קדימה.
- אי אפשר לבקש חדר במצב `UNAVAILABLE`.
- **אין חפיפה:** בקשה נדחית אם יש לאותו חדר בקשה ממתינה או מאושרת שחופפת בתאריכים. השרת מגן על כך גם כששני לקוחות שולחים בו־זמנית.
- אישור או דחייה רק לבקשה בסטטוס `PENDING`. ההחלטה סופית. ללקוח אין אפשרות לבטל.
- **מחיקת חדר** אסורה אם יש לו הזמנה ממתינה או מאושרת שתאריך היציאה שלה עוד לא עבר. במחיקה גם התמונה נמחקת מהאחסון.
- תמונה אחת לכל חדר: JPG, PNG או WEBP, עד 5MB.
- המנהל הראשון נוצר בהתקנה. אי אפשר להפוך למנהל דרך הרשמה רגילה.
- סיסמה: לפחות 8 תווים, עם אות ומספר. אימות סיסמה חייב להיות זהה.

ה. Endpoints

כל הכתובות מתחילות ב־"Token". כותרת Token = "`/api`". תקף `Authorization: Bearer <token>`. ליום אחד (ניתן לשינוי בהגדרות).

מערכת

Response	Request	הרשאה	תיאור	URL	Method
200	–	ציבורי	בדיקה שהשרת ומסד הנתונים פעילים	`/health`	GET

התחברות

Response	Request	הרשאה	תיאור	URL	Method
token, – 201 user	fullName, email, password, confirmPassword	ציבורי	הרשמת לקוח	`/auth/register`	POST
token, – 200 user	email, password	ציבורי	התחברות	`/auth/login`	POST
user – 200	–	Token	פרטי המשתמש המחובר	`/auth/me`	GET

חדרים

Response	Request	הרשאה	תיאור	URL	Method
items, – 200 page, limit, total	Query: checkIn, checkOut, type, minPrice, maxPrice, guests, search, status*, sort, page, limit	ציבורי (מנהל רואה גם לא זמינים)	רשימת חדרים עם סינון	`/rooms`	GET
חדר כולל – 200 imageUrl	–	ציבורי	פרטי חדר	`/rooms/:id`	GET
החדר – 201	multipart/form-data: שדות החדר + image (רשות)	מנהל	הוספת חדר	`/rooms`	POST
החדר – 200	multipart/form-data: שדות לעדכון + image (רשות)	מנהל	עדכון חדר והחלפת תמונה	`/rooms/:id`	PATCH
204, או 409 אם יש הזמנות פעילות	–	מנהל	מחיקת חדר	`/rooms/:id`	DELETE

* הסינון status זמין למנהל בלבד.

הזמנות

Response	Request	הרשאה	תיאור	URL	Method
201 – בקשה בסטטוס PENDING	roomId, checkIn, checkOut, phone, guestName (רשות), notes (רשות)	לקוח	שליחת בקשת הזמנה	`/bookings`	POST
200 – רשימה כולל פרטי החדר	Query: status, sort, page, limit	לקוח	ההזמנות שלי	`/bookings/my`	GET
200 – הזמנה, או 404	–	לקוח (רק שלו) / מנהל	פרטי הזמנה	`/bookings/:id`	GET
200 – רשימה כולל פרטי לקוח וחדר	Query: status, from, to, roomId, search, sort, page, limit	מנהל	כל ההזמנות	`/bookings`	GET

Response	Request	הרשאה	תיאור	URL	Method
200 – הזמנה מעודכנת, או 409 אם כבר הוחלט	status: APPROVED או REJECTED	מנהל	אישור או דחייה	`/bookings/:id/status`	PATCH

מנהלים

Response	Request	הרשאה	תיאור	URL	Method
200 – רשימה	–	מנהל	רשימת מנהלים	`/admins`	GET
201 – המנהל החדש	fullName, email, password, confirmPassword	מנהל	הוספת מנהל	`/admins`	POST

סה"כ 16 Endpoints: 4 ציבוריים ו־12 מחייבים התחברות. בנוסף, תיעוד Swagger בכתובת `/api-docs`.

קודי שגיאה אחידים

קוד	משמעות
400	נתונים לא תקינים
401	לא מחובר, או Token לא תקין / פג תוקף
403	אין הרשאה לפעולה
404	לא נמצא
409	התנגשות: תאריכים תפוסים, אימייל קיים, מספר חדר קיים, חדר עם הזמנות פעילות, הזמנה שכבר הוחלט עליה
413	תמונה גדולה מדי
500	שגיאת שרת

כל שגיאה חוזרת במבנה קבוע עם הודעה בעברית.

ו. התאמה לדרישות החובה

דרישה	איך מתקיימת
התחברות	הרשמה, התחברות ו־JWT
שני סוגי משתמשים	לקוח ומנהל עם הרשאות שונות
אובייקט מרכזי	חדר
לפחות 5 שדות	9 שדות משמעותיים בחדר
רשימת רשומות	רשימת חדרים, רשימת הזמנות
הוספה	הוספת חדר, שליחת בקשת הזמנה
עריכה	עריכת חדר, אישור או דחיית הזמנה
שדה בחירה	סוג חדר, סטטוס חדר, סטטוס הזמנה
חיפוש, סינון, מיון	חדרים לפי תאריכים, סוג, מחיר ושם; הזמנות לפי סטטוס, תאריכים ולקוח
מסד נתונים אמיתי	PostgreSQL עם Prisma

ז. פריסה ושירותים חיצוניים

- **שרת:** Render, מסלול חינמי. השרת נרדם אחרי 15 דקות בלי תנועה ומתעורר תוך כדקה.

- **מסד נתונים:** Supabase, מסלול חינמי (מסד הנתונים החינמי של Render נמחק אחרי 30 יום).
- **תמונות:** Cloudflare R2, מסלול חינמי. בהפעלה נדרש לחבר אמצעי תשלום; אין חיוב בתוך המכסה החינמית. Cloudinary זמין כחלופה בהגדרה אחת.